

Simplifying photo for report visibility

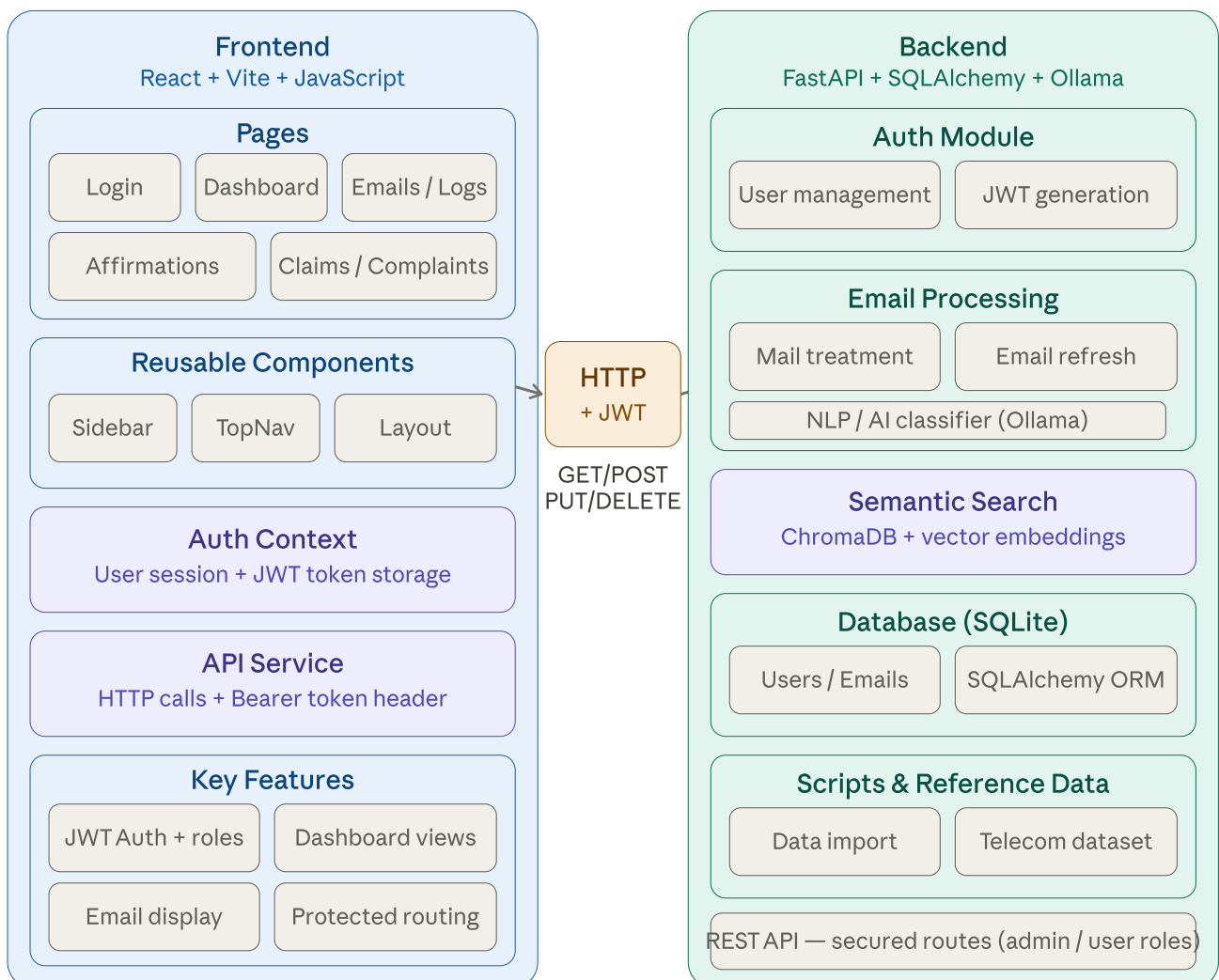
Shared by rayen

 This is a copy of a chat between Claude and rayen. Content may include unverified or unsafe content that do not represent the views of Anthropic. Shared snapshot may contain attachments and data not displayed here.

[Report](#)Files hidden in
shared chats

regenerate this photo by making it more simple in both sides backend and front so i can use it in the report and being visible and everyone can read its content

System Architecture



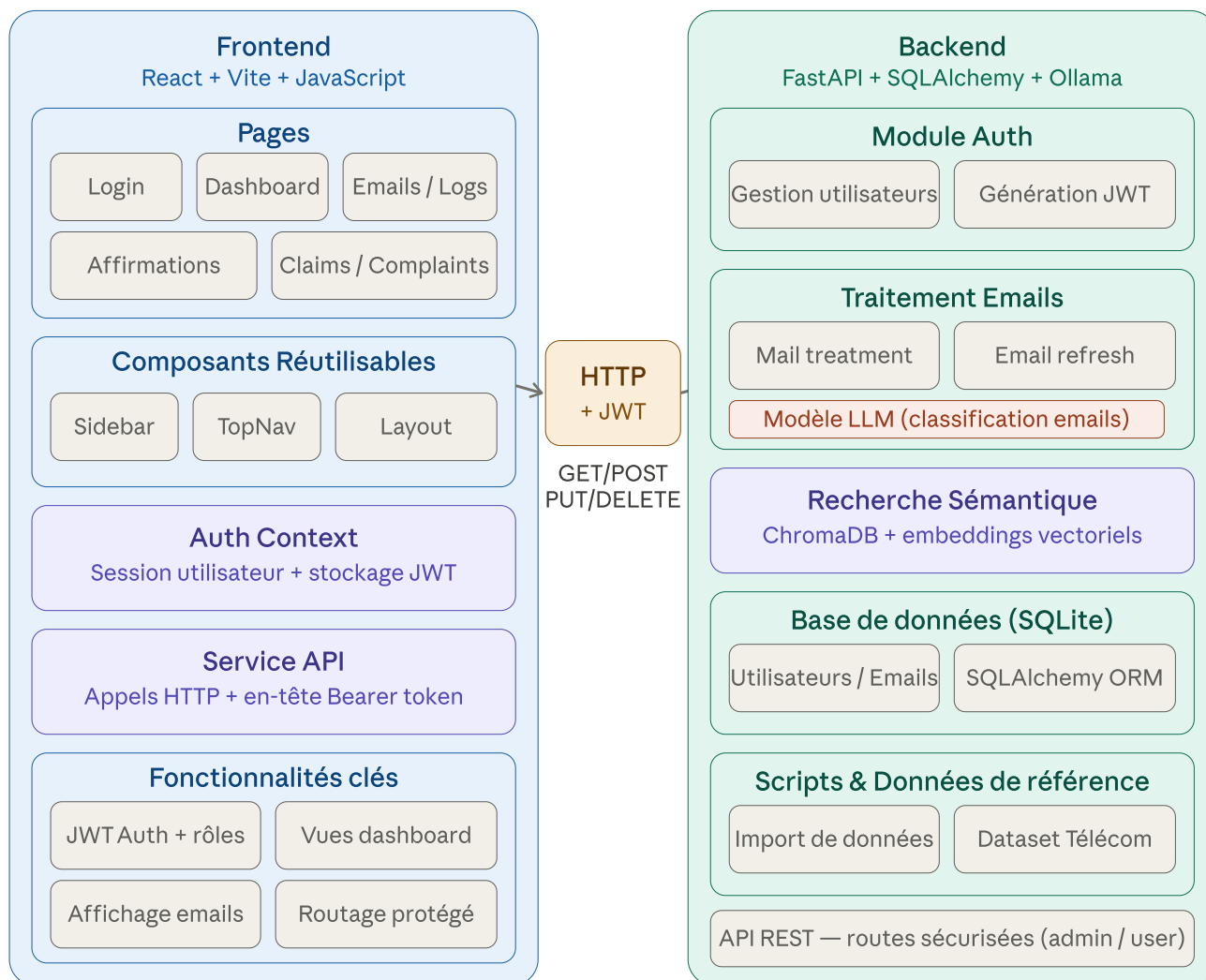
Here's the simplified architecture diagram — clean, readable, and report-ready. It preserves all the key elements from your original:

- **Left side** — Frontend with pages, reusable components, auth context, API service, and key features
- **Center** — HTTP + JWT communication bridge
- **Right side** — Backend with auth, email processing (NLP/Ollama), semantic search (ChromaDB), database (SQLite), scripts, and REST API layer

The color coding groups related concerns: blue for frontend, teal for backend, purple for AI/auth logic, and amber for the communication layer. Let me know if you'd like to adjust any labels, colors, or groupings!

modifier nlp /Ai classifier(ollama)par un modele LLM

Architecture Globale du Système

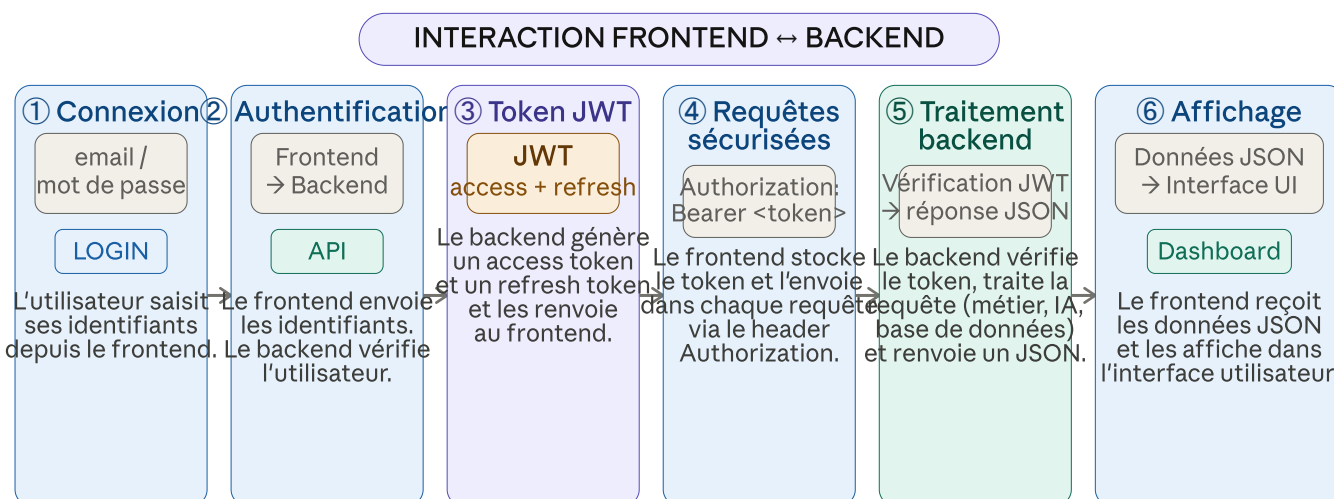


Voilà — le bloc "NLP / AI classifier (Ollama)" a été remplacé par "**Modèle LLM (classification emails)**" en coral/orange pour le distinguer visuellement des autres composants. Le reste du diagramme reste identique. Tu peux l'utiliser directement dans ton rapport.

Files hidden in
shared chats



reproduit this photo pour etre laisible dans le rapport



Voilà le diagramme reconstruit en version claire et lisible pour ton rapport — les 6 étapes sont bien distinctes avec les flèches de transition, les descriptions textuelles dans chaque bloc, et un code couleur cohérent :

- **Bleu** → étapes frontend (Connexion, Requêtes, Affichage)
- **Teal** → étapes backend (Authentification, Traitement)
- **Violet** → Token JWT
- **Ambre** → contenu du token

Dis-moi si tu veux ajuster les couleurs, le texte ou la taille des blocs !

Files hidden in
shared chats



donne moi une description textuelle de ce use case diagram

Description textuelle — Domaine 2 : Extraction et Importation des Emails

Ce diagramme représente un **flux de traitement séquentiel** (et non un diagramme de cas d'utilisation UML à proprement parler) qui décrit comment les emails sont extraits et importés dans le système via le protocole **IMAP**.

Acteur externe

IMAP — serveur de messagerie (ex. Gmail) qui fournit les emails bruts et leurs métadonnées via le protocole IMAP.

Étapes du flux (de haut en bas)

1. **Extraire les emails depuis Gmail** Le système se connecte au serveur Gmail via IMAP et déclenche l'extraction des emails disponibles.
 2. **Recevoir les métadonnées des emails** Pour chaque email extrait, le système récupère ses métadonnées (expéditeur, destinataire, date, objet, etc.).
 3. **Stocker les emails bruts** Les emails avec leurs métadonnées sont enregistrés dans la base de données sous forme brute, sans traitement.
 4. **Télécharger les pièces jointes** Les fichiers joints aux emails sont téléchargés et sauvegardés séparément.
-

Relations avec l'acteur IMAP

Le serveur IMAP interagit via des **flèches en pointillés** (relations de dépendance ou de flux de données) avec :

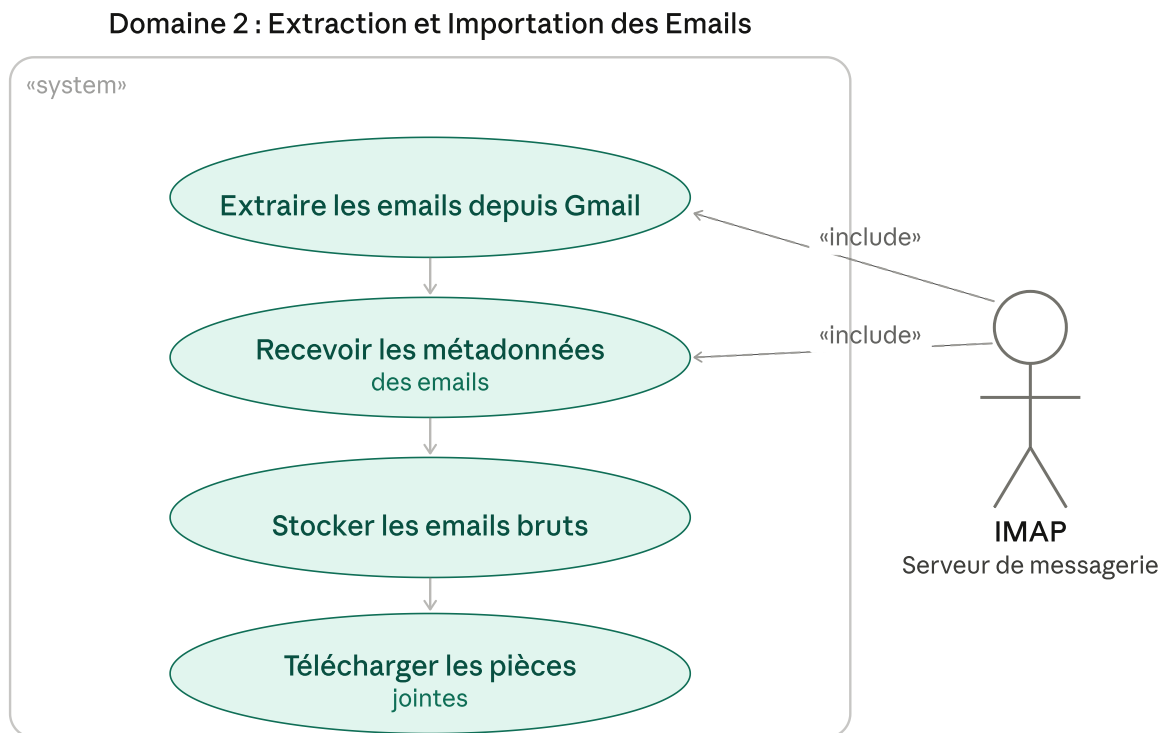
- l'étape "**Extraire les emails depuis Gmail**" (en haut)
- l'étape "**Recevoir les métadonnées des emails**" (au milieu)

Cela signifie que ces deux étapes dépendent directement du serveur IMAP pour obtenir leurs données.

Résumé

Le flux est **linéaire et automatisé** : connexion IMAP → extraction → réception des métadonnées → stockage brut → téléchargement des pièces jointes. L'acteur IMAP est la **source de données externe** qui alimente les deux premières étapes du processus.

donne moi le usecase diagram

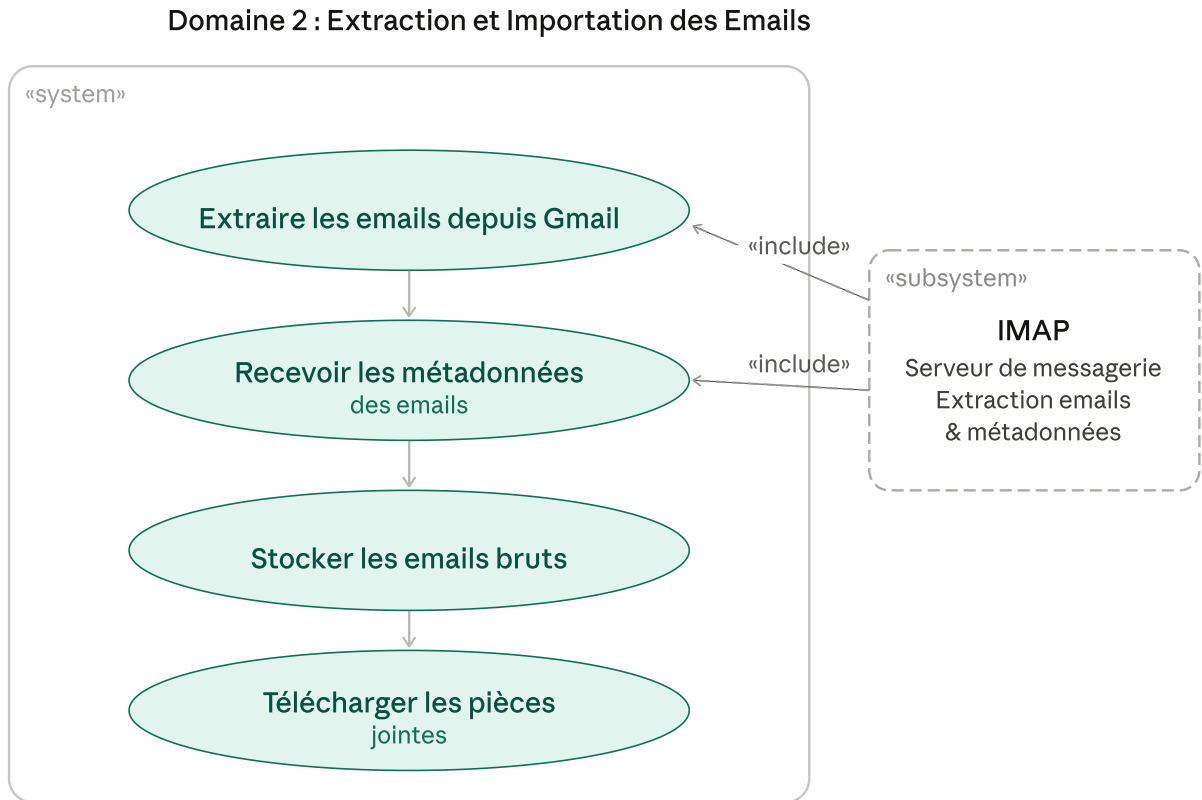


Voilà le diagramme de cas d'utilisation UML conforme aux standards, avec :

- **La frontière système** délimitant le domaine "Extraction et Importation des Emails"
- **4 cas d'utilisation** représentés en ellipses (convention UML) avec le flux séquentiel en flèches
- **L'acteur IMAP** (stickman) à droite, relié aux deux premiers cas par des relations **«include»** en pointillés, car il fournit directement les données à ces étapes
- Les deux dernières étapes (stockage et pièces jointes) sont internes au système, sans relation directe avec l'acteur

Dis-moi si tu veux ajouter d'autres acteurs (ex. Système, Administrateur) ou d'autres relations (extend, generalization) !

IMAP est un systeme ce n'est pas un acteur



Correction faite ! IMAP est maintenant représenté comme un «**subsystem**» (rectangle en pointillés), ce qui est la notation UML correcte pour un système externe. Il reste relié aux deux premiers cas d'utilisation via des relations «**include**», car il fournit les données nécessaires à ces étapes.

Tu veux qu'on ajoute un acteur humain (ex. Administrateur) qui déclenche le processus ?

Files hidden in
shared chats



selon votre expertise dans l'écriture des rapports donne moi une conclusion pour le chapitre 3 et si tu trouve une partie manquante dans le chapitre 3 suggest it

Ran 2 commands, viewed a file >

Voici mon analyse complète après lecture du chapitre 3.

✓ Conclusion proposée pour le Chapitre 3

Ce chapitre a présenté la réalisation du **Sprint 1**, consacré à l'acquisition, l'extraction et le nettoyage des emails. À travers cinq user stories bien définies, nous avons mis en place les fondations du pipeline de traitement des données. La connexion sécurisée à Gmail via le protocole **IMAP SSL** a permis d'accéder de manière fiable à la boîte de réception, tout en protégeant les identifiants grâce au fichier `.env`. L'extraction des métadonnées (objet, expéditeur, date, corps) et la gestion des pièces jointes ont fourni une base de données brute complète. L'étape de **nettoyage et normalisation** du contenu textuel — suppression des balises HTML, des signatures et des caractères parasites — a considérablement amélioré la qualité des données, les rendant exploitables par les modèles d'intelligence artificielle. Enfin, l'enregistrement structuré dans un fichier Excel garantit la traçabilité et facilite les traitements ultérieurs. Les livrables de ce sprint constituent un socle solide et fiable sur lequel les sprints suivants pourront s'appuyer, notamment pour l'intégration du modèle LLM, la classification automatique des emails et la mise en place du système RAG.

⚠ Parties manquantes dans le Chapitre 3

Après analyse, voici ce qui fait défaut par rapport aux standards d'un rapport de PFE de qualité :

1. Introduction du chapitre Le chapitre commence directement par "Objectif du Sprint" sans paragraphe d'introduction qui situe le sprint dans le contexte global du projet et annonce le plan du chapitre. Chaque chapitre doit obligatoirement ouvrir avec une introduction de 3-4 lignes.

2. Diagramme de séquence Le chapitre présente un diagramme de cas d'utilisation et un flux de traitement, mais il manque un **diagramme de séquence UML** montrant les interactions temporelles entre les composants (système ↔ Gmail IMAP ↔ fichier Excel). C'est un diagramme attendu dans tout chapitre de réalisation.

3. Section Tests et Validation C'est la partie la plus importante qui manque. Un sprint SCRUM se clôture par une **revue et des tests**. Il faudrait une section dédiée avec :

- des tests de connexion réussie/échouée (tu as les captures mais elles sont dans la réalisation, pas dans une section de tests formelle)
- un tableau de tests fonctionnels (cas testé → résultat attendu → résultat obtenu → statut  / )

4. Bilan du Sprint (Revue SCRUM) Puisque tu utilises la méthodologie SCRUM, il est cohérent d'inclure un court **bilan du sprint** indiquant quelles user stories ont été complétées, lesquelles sont reportées, et les obstacles rencontrés. Cela démontre la rigueur de la démarche agile.

5. Structure de stockage des données Le chapitre mentionne l'enregistrement dans Excel (US5), mais l'architecture globale du système utilise également **SQLite** comme base de données. Il manque une explication sur pourquoi Excel est utilisé à ce stade (stockage intermédiaire) et comment les données seront migrées vers la base SQLite dans un sprint ultérieur.

donne moi un exemple de cette partie

4. Bilan du Sprint (Revue SCRUM) Puisque tu utilises la méthodologie SCRUM, il est cohérent d'inclure un court bilan du sprint indiquant quelles user stories ont été complétées, lesquelles sont reportées, et les obstacles rencontrés. Cela démontre la rigueur de la démarche agile.

Exemple — Bilan du Sprint 1 (Revue SCRUM)

5. Bilan du Sprint 1

À l'issue du Sprint 1, une revue a été organisée avec l'équipe SCRUM afin d'évaluer l'avancement des travaux et de valider les livrables produits.

5.1. Tableau de synthèse des User Stories

ID	User Story	Statut	Remarque
US1	Connexion à Gmail via IMAP	 Complétée	Connexion SSL sécurisée opérationnelle
US2	Extraction des informations des emails	 Complétée	Objet, corps, expéditeur et date extraits

ID	User Story	Statut	Remarque
US3	Téléchargement des pièces jointes	✓ Complétée	Stockage local par UID opérationnel
US4	Nettoyage et normalisation du contenu	✓ Complétée	Suppression HTML, signatures et bruit textuel
US5	Enregistrement dans un fichier Excel	✓ Complétée	Structure tabulaire exploitable générée

Taux de complétion du Sprint 1 : 5/5 user stories livrées (100%)

5.2. Obstacles rencontrés

Durant ce sprint, deux difficultés principales ont été identifiées :

- **Authentification Gmail** : Gmail exige l'utilisation d'un mot de passe d'application spécifique plutôt que le mot de passe principal du compte, ce qui a nécessité une configuration préalable côté Google. Ce point a été résolu en générant un mot de passe d'application dédié et en le stockant dans le fichier `.env`.
- **Nettoyage des emails multilingues** : Certains emails contenaient des caractères arabes et des encodages mixtes (UTF-8 / ISO-8859-1), ce qui a compliqué la normalisation du texte. Une gestion explicite de l'encodage a été ajoutée pour couvrir ces cas.

5.3. Décisions prises pour le Sprint suivant

À la suite de cette revue, les décisions suivantes ont été prises en concertation avec le Product Owner :

- Migrer le stockage intermédiaire Excel vers la base de données **SQLite** dès le Sprint 2, afin d'assurer une meilleure intégration avec le backend FastAPI.
- Prioriser l'intégration du modèle **LLM (Qwen via Ollama)** pour la classification automatique des emails nettoyés produits dans ce sprint.
- Reporter l'intégration **OCR** des pièces jointes au Sprint 3, sa complexité dépassant le périmètre initialement estimé.

Ce bilan confirme que le Sprint 1 a atteint ses objectifs dans les délais impartis, et que les données produites constituent une base fiable et exploitable pour les phases d'analyse intelligente à venir.

je ne veut pas un tableau juste des paragraphes scientifique

5. Bilan du Sprint 1

À l'issue du Sprint 1, une revue de sprint a été organisée en présence de l'équipe de développement et du Product Owner afin d'évaluer les livrables produits et de valider leur conformité aux exigences définies dans le backlog.

L'ensemble des cinq user stories planifiées pour ce sprint ont été complétées avec succès dans le délai imparti de trois semaines. La connexion sécurisée à Gmail via le protocole IMAP SSL a été validée, incluant la gestion des cas d'erreur d'authentification. L'extraction des métadonnées des emails, le téléchargement des pièces jointes, le nettoyage du contenu textuel ainsi que l'enregistrement structuré dans un fichier Excel ont tous été livrés et testés fonctionnellement. Le taux de complétion du sprint atteint ainsi 100%, ce qui témoigne d'une bonne estimation initiale de la charge de travail.

Cependant, deux obstacles techniques ont été rencontrés au cours de ce sprint. Le premier concernait l'authentification Gmail, qui impose l'utilisation d'un mot de passe d'application spécifique distinct du mot de passe principal du compte. Ce point a été résolu en générant un accès dédié côté Google et en le sécurisant via le fichier `.env`. Le second obstacle portait sur la diversité des encodages rencontrés dans les emails, notamment la coexistence de caractères arabes et latins avec des encodages mixtes UTF-8 et ISO-8859-1, ce qui a nécessité l'ajout d'une gestion explicite de l'encodage lors du nettoyage textuel.

À la suite de cette revue, plusieurs décisions ont été prises en concertation avec le Product Owner pour orienter le Sprint 2. Il a été convenu de migrer le stockage intermédiaire depuis le fichier Excel vers la base de données SQLite, afin d'assurer une meilleure cohérence avec l'architecture backend FastAPI. Par ailleurs, l'intégration du module OCR pour l'analyse des pièces jointes a été reportée au Sprint 3, sa complexité ayant été réévaluée à la hausse. Ces ajustements illustrent la capacité de la méthodologie SCRUM à s'adapter aux réalités du terrain tout en préservant la vision globale du projet.

parle seulement sur la difficulté de gmail et retirer la partie de decision

5. Bilan du Sprint 1

À l'issue du Sprint 1, une revue de sprint a été organisée en présence de l'équipe de développement et du Product Owner afin d'évaluer les livrables produits et de valider leur conformité aux exigences définies dans le backlog.

L'ensemble des cinq user stories planifiées pour ce sprint ont été complétées avec succès dans le délai imparti de trois semaines. La connexion sécurisée à Gmail via le protocole IMAP SSL a été validée, incluant la gestion des cas d'erreur d'authentification. L'extraction des métadonnées des emails, le téléchargement des pièces jointes, le nettoyage du contenu textuel ainsi que l'enregistrement structuré dans un fichier Excel ont tous été livrés et testés fonctionnellement. Le taux de complétion du sprint atteint ainsi 100%, ce qui témoigne d'une bonne estimation initiale de la charge de travail.

Toutefois, un obstacle technique a été rencontré au cours de ce sprint, lié à l'authentification Gmail. En effet, Gmail impose l'utilisation d'un mot de passe d'application spécifique, distinct du mot de passe principal du compte utilisateur, dans le cadre des connexions via le protocole IMAP. Cette contrainte, imposée par les politiques de sécurité de Google, n'avait pas été anticipée lors de la planification du sprint. Elle a nécessité une configuration préalable côté Google consistant à activer la vérification en deux étapes puis à générer un mot de passe d'application dédié. Ce dernier a ensuite été sécurisé en le stockant dans un fichier `.env`, garantissant ainsi que les informations sensibles ne sont jamais exposées directement dans le code source.

Ce chapitre a établi les fondations du projet Système Classification automatique des emails en identifiant les défaillances du traitement manuel des emails et en clarifiant les besoins du système.

L'étude de l'existant a montré que le traitement manuel présente des limitations majeures : inefficacité, erreurs de classification, coûts élevés, manque de cohérence et impossibilité de scaler.

L'identification des acteurs et la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels répondent directement à ces lacunes en proposant une solution automatisée, intelligente et fiable.

Le projet Système Classification automatique des emails transforme ainsi un processus manuel inefficace en un système basé sur l'IA, capable d'améliorer significativement la gestion des communications clients. Je veux cette conclusion dans 4 lignes maximum et dans le passe composé

Ce chapitre a établi les fondations du projet en mettant en évidence les défaillances du traitement manuel des emails et en clarifiant les besoins du système. L'étude de

l'existant a révélé des limitations majeures telles que l'inefficacité, les erreurs de classification et l'impossibilité de scaler. En réponse à ces lacunes, les acteurs ont été identifiés et les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont été définis afin de proposer une solution automatisée et intelligente. Ces éléments ont constitué le socle conceptuel sur lequel l'ensemble du développement du système a été construit.

je veux aussi cette conclusion en bref et en passe composé:

Ce chapitre a présenté la réalisation du Sprint 1, consacré à l'acquisition, l'extraction et le nettoyage des emails. À travers cinq user stories bien définies, nous avons mis en place les fondations du pipeline de traitement des données.

La connexion sécurisée à Gmail via le protocole IMAP SSL a permis d'accéder de manière fiable à la boîte de réception. tout en protégeant les

Show more

Ce chapitre a présenté la réalisation du Sprint 1, consacré à l'acquisition, l'extraction et le nettoyage des emails à travers cinq user stories complétées avec succès. La connexion sécurisée via IMAP SSL, l'extraction des métadonnées, la gestion des pièces jointes ainsi que le nettoyage du contenu textuel ont permis de constituer une base de données brute, fiable et exploitable. L'enregistrement structuré dans un fichier Excel a garanti la traçabilité des données produites. Ces livrables ont ainsi formé un socle solide sur lequel les sprints suivants se sont appuyés pour intégrer le modèle LLM et mettre en place le système RAG.

Files hidden in
shared chats



selon votre expertise dans l'écriture des rapport de stage de fin d'étude
make a hole scan on these 3 chapter and give me your critics and give the
structure of the next chapter(sprint 2)en francais

Full extraction of the docx to scan all 3 chapters >

Analyse critique des 3 chapitres — Rapport PFE

CHAPITRE 1 — Étude préalable

Points positifs La problématique est bien posée et la critique de l'existant est solide et argumentée. La solution proposée est clairement articulée autour de trois objectifs distincts. Le diagramme de cas d'utilisation global est présent et les acteurs sont bien identifiés.

Points à corriger

La présentation de l'organisme d'accueil est trop succincte. Un rapport de PFE sérieux consacre au moins un paragraphe à la fiche signalétique de l'entreprise (date de création, effectif, secteur d'activité, chiffre d'affaires si disponible) avant de lister les services. En l'état, la section ressemble à une description de deux lignes.

L'ordre logique des sections est perturbé. Les "Besoins fonctionnels et non fonctionnels" apparaissent avant "l'Identification des acteurs", ce qui est illogique : on identifie d'abord qui utilise le système, puis on déduit ce qu'il doit faire. L'ordre correct est : Acteurs → Besoins fonctionnels → Besoins non fonctionnels → Diagramme de cas d'utilisation.

La section "Architecture fonctionnelle de la solution" dans le Chapitre 1 est déplacée. Décrire les sept étapes techniques du pipeline (vectorisation, ChromaDB, RAG...) appartient au Chapitre 2, pas à l'étude préalable qui doit rester à un niveau conceptuel.

Il manque une **comparaison avec les solutions existantes du marché** (ex. Zendesk, Freshdesk, solutions de tri automatique). Cette analyse justifie le choix de développer une solution sur mesure plutôt que d'adopter un outil existant, ce qui est une exigence académique standard dans tout PFE.

CHAPITRE 2 — Environnement de développement et Architecture logicielle

Points positifs La méthodologie SCRUM est bien expliquée et le backlog produit est complet et bien structuré. La planification des sprints est réaliste et cohérente avec la durée du projet. L'équipe SCRUM est clairement définie avec les rôles attribués.

Points à corriger

L'ordre des sections est incorrect. Dans un chapitre intitulé "Architecture logicielle", l'architecture doit venir en premier, avant les outils. Le lecteur a besoin de comprendre la vision globale avant les détails technologiques. L'ordre recommandé est : Architecture globale → Architecture frontend → Architecture backend → Interaction frontend-backend → Outils → Méthodologie → Pilotage SCRUM.

Les tableaux d'outils sont trop superficiels. Décrire Visual Studio Code ou GitHub en deux lignes génériques n'apporte aucune valeur scientifique. Pour chaque outil, il faudrait justifier le choix, c'est-à-dire expliquer pourquoi FastAPI plutôt que Flask ou Django, pourquoi ChromaDB plutôt que Pinecone ou Weaviate, pourquoi React plutôt que Vue.js. C'est la justification des choix technologiques qui démontre la maturité technique.

Il manque complètement une section sur le **modèle LLM choisi**. Qwen3 via Ollama est au cœur de l'architecture du projet, mais il n'y a aucune explication sur ce modèle, ses caractéristiques, pourquoi il a été préféré à d'autres modèles comme LLaMA ou Mistral. C'est une lacune majeure pour un projet centré sur l'IA.

Il manque également une section sur **ChromaDB et le principe du RAG**, qui sont des composants critiques du système. Les expliquer dans le chapitre d'architecture aurait donné une base théorique solide avant leur utilisation dans les sprints.

La conclusion du chapitre mentionne "des sprints de deux semaines" alors que le tableau de planification indique des sprints de trois et quatre semaines. C'est une incohérence factuelle à corriger immédiatement.

CHAPITRE 3 — Sprint 1 : Acquisition et nettoyage des emails

Points positifs La section de réalisation est bien développée, chaque user story est traitée individuellement avec des figures à l'appui. La gestion des cas d'erreur (connexion échouée, déconnexion propre) est documentée, ce qui témoigne d'une approche rigoureuse. Le bilan du sprint est présent et bien rédigé.

Points à corriger

L'introduction du chapitre confond "introduction" et "objectif du sprint". Une introduction de chapitre doit annoncer le plan de ce qui va être présenté, pas lister les objectifs techniques. Les objectifs du sprint appartiennent à la section "Sprint Backlog".

Il manque un **diagramme de séquence UML** pour illustrer les interactions entre le système, le serveur IMAP Gmail et la base de stockage. Le diagramme de cas d'utilisation seul est insuffisant pour un chapitre de réalisation technique.

La section US2 (Extraction des emails) est la plus faible du chapitre. Elle se limite à lister quatre champs extraits et une figure, sans expliquer le mécanisme technique d'extraction, le parseur MIME utilisé, ni comment les différents types d'encodage ont été gérés. C'est pourtant une étape critique du pipeline.

La section US3 (Gestion des pièces jointes) est trop courte. Elle liste trois points en bullets et une figure, sans expliquer comment les différents formats de pièces jointes sont détectés, ni comment les fichiers sont nommés et organisés localement.

Il manque une **section de tests fonctionnels** formelle. Les captures d'écran de connexion réussie et échouée sont intégrées dans la réalisation, mais elles ne constituent pas une section de tests. Un tableau de tests avec cas, résultat attendu et résultat obtenu est attendu dans tout rapport de PFE SCRUM.

Structure proposée — Chapitre 4 : Sprint 2

Titre : Analyse sémantique et classification automatique des emails

1. Introduction Bref paragraphe annonçant le contenu du chapitre et situant ce sprint dans la continuité du Sprint 1.

2. Sprint Backlog Tableau reprenant les cinq user stories du Sprint 2 (US6 à US10) avec leur identifiant, description et priorité.

3. Analyse et spécification des besoins

- 3.1. Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2
- 3.2. Diagramme de séquence — Flux d'analyse LLM + RAG

4. Concepts théoriques

- 4.1. Le modèle LLM : Qwen3 via Ollama — présentation, caractéristiques et justification du choix
- 4.2. Le principe du RAG (Retrieval-Augmented Generation) — fonctionnement et apport pour la classification
- 4.3. La vectorisation et ChromaDB — principe des embeddings et recherche sémantique

5. Réalisation

- 5.1. US6 — Intégration du modèle LLM (Qwen3 via Ollama)
- 5.2. US7 — Mise en place du système RAG avec ChromaDB
- 5.3. US8 — Extraction des informations métier (téléphone, email, produit, site)
- 5.4. US9 — Classification automatique des emails (Demande / Réclamation)
- 5.5. US10 — Génération des tickets au format JSON structuré

6. Bilan du Sprint 2 Paragraphes scientifiques sur le taux de complétion, les obstacles techniques rencontrés (temps d'inférence du LLM, qualité des prompts, gestion des emails ambigus) et les ajustements apportés.

7. Conclusion Synthèse en 4 lignes au passé composé reliant les livrables du sprint aux objectifs du projet global et annonçant le Sprint 3.

depuis votre connaissance sur le rapport est ce que tu peut me generer un diagramme de sequence pour le 1er sprint

